

Materia: Introducción al Diseño de Bases de Datos Relacionales y No-Relacionales	Código: 71.94
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2026
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 24/6/2026 12:14:51	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
10	hs. teóricas
41	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
51	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Lenguaje SQL. Diseño e implementación de bases de datos. Diagrama Entidad-Relación. Introducción al lenguaje procedural PL/SQL. Estructuras de datos escalares y compuestas. Estructuras de control: ciclos y condicionales. Interacción con la base de datos usando cursores. Control de excepciones. Procedimientos y funciones almacenados en la base de datos. Paquetes. Mapeo de una base de datos relacional y el modelo de objetos de una aplicación. Uso de una herramienta ORM (Object-Relational Mapping).

➤ Presentación de la materia:

La materia busca introducir a los estudiantes en las actividades no solo de modelado de BBDD sino también en la construcción de scripts y bloques de código en diferentes lenguajes, tanto desde el punto de vista del paradigma relacional tradicional (Oracle - PL/SQL), como desde los nuevos paradigmas que desde hace un tiempo existen y se utilizan ya en el mercado (conocidos como paradigmas no relacionales o noSql: MongoDB - MQL, Neo4J - Cypher, entre otros...). Y de esta forma sumar al repertorio de herramientas tecnológicas e informáticas con las que ya cuentan los estudiantes a esta altura de su carrera, el conocimiento y las aptitudes técnicas para poder deployar y programar sobre sistemas de bases de datos de diversos tipos, posibilitando a los sistemas subyacentes con los que trabajan a que satisfagan diferentes necesidades con aquellos paradigmas de almacenamiento y consulta de datos que mejor se adecuen.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos de la asignatura son que los estudiantes logren:

- Manejar el lenguaje SQL como herramienta estándar para interactuar con los datos de una Base de Datos Relacional (aplicada al almacenamiento de datos provenientes de diferentes casos de uso y modelos biológicos).
- Estar capacitados para aplicar un lenguaje procedural de Base de Datos para generar procedimientos, funciones y paquetes en la Base de Datos.
- Mapear una base de datos relacional y aplicar el modelo de objetos.
- Conocer una arquitectura de Base de Datos no relacional, como así también el concepto de escalabilidad, ventajas y desventajas.
- Conocer las diferentes bases de datos NoSQL y sus diversos usos.
- Adquirir competencias necesarias que le permitan implementar, administrar y manipular datos en un sistema NoSQL (destinado al almacenamiento de datos biológicos de diferentes casos de uso) utilizando un lenguaje de programación.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Bases relacionales - SQL	Uso del lenguaje SQL. Introducción al diseño e implementación de una base de datos. DER. Introducción al lenguaje procedural PL/SQL. Estructuras de datos escalares y compuestas. Estructuras de control: ciclos y condicionales Interacción con la base de datos usando cursores. Control de excepciones. Procedimientos y funciones almacenados en la base de datos. Paquetes. Mapeo de una base de datos relacional y el modelo de objetos de una aplicación. Uso de Hibernate ORM (Object-relational mapping). Módulo 1: Conceptos de BD relacional Conceptos de estructura de datos de una base de datos relacional. Introducción al diseño e implementación de una base de datos. DER. Lenguaje SQL. Sentencias de manipulación de datos: Insert, Update y Delete. Módulo 2: Lenguaje procedural PL/SQL: Bloques Estructura de un bloque anónimo en el lenguaje PL/SQL. Bloques anidados. Declaración de variables escalares y complejas. Sentencias de captura y emisión de datos. DBMS_OUTPUT. Sentencias condicionales: If, Case . Ciclos: Loop, While, For Módulo 3: Interacción con la base de datos y cursores Sentencia: Select into. Uso de tablas indexadas en memoria y tipo records. Sentencias: Insert, Update y Delete. Cursores implícitos. Cursores explícitos. Cursores anidados. Uso de parámetros. Módulo 4: Manejo de excepciones Definición. Excepciones generadas por el motor. Excepciones generadas por el usuario. Excepciones predefinidas y no predefinidas. Procedimiento Raise_application_error. Unidad 2: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES Módulo 5: Procedimientos y Funciones Procedimientos: Definición. Usos y características. Uso de distintos tipos de parámetros.

	Funciones: Definición. Usos y características. Uso de distintos tipos de parámetros y cláusula Return. Beneficios de trabajar con Procedimientos Almacenados. Eliminación de Procedimientos y Funciones. Unidad 3: PAQUETES Módulo 6: Paquetes Definición. Usos. Especificación y Cuerpo. Ventajas. Tipos de Objetos a definir en un paquete. Conceptos: público y privado – global y local. Ejecución o uso de objetos de un paquete. Paquetes sin body. Bloques One-Time-Only. Sobrecarga de procedimientos. Eliminación de Paquetes.
Bases no relacionales - NoSql	Características de bases de datos NoSql. Diferentes estructuras. Introducción y uso de Json (JavaScript Object Notation). Objetos, atributos y métodos. Unidad 4: ORM Módulo 7: Conceptos sobre ORM Introducción en la necesidad del mapeo entre una aplicación basada en modelo de objetos y una base de datos relacional. Mapeo entre clases y tablas. Herramienta Hibernate. Unidad 5: NoSQL Módulo 8: Conceptos teóricos de Base de datos NoSQL Evolución histórica de las bases de datos. Concepto de Big Data. Características generales de las bases de datos NoSql. Tipos de Bases de datos NoSql y sus diferentes arquitecturas. Ventajas y Desventajas Módulo 9: Bases de Datos Columnares y basadas en grafos Definición. Características. Casos de Usos y aplicaciones. Ejemplos de motores más usados en la actualidad. Diseño, administración y desarrollo sobre este tipo de Bases NoSQL. Unidad 6: JSON Módulo 10: Json Estructura del lenguaje. Bloques y etiquetas principales. Json: Objetos, atributos y métodos, pares, valores, vectores. Codificación y manipulación de datos no estructurados. Módulo 11: Bases de datos Clave-Valor y Documentales Definición. Características. Casos de Usos y aplicaciones. Ejemplos de motores más usados en la actualidad. Diseño, administración y desarrollo sobre este tipo de Bases NoSQL. Módulo 12: Scripting sobre una Base de Datos NoSQL Ejecución de queries. Sentencias que permitan la manipulación de datos no estructurados: insert / update / delete. Scripting Introducción al modelado y ejecución de DMLs en Mongo, Neo4J, Redis, Cassandra

➤ Estrategias de enseñanza:

El modelo pedagógico adoptado promueve la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y de competencias del estudiante mediante un proceso de interacción y trabajo colaborativo centrado en el estudiante, viabilizado en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje mediante la Plataforma Blackboard.

El estudiante tendrá una activa participación promoviendo el aprendizaje de carácter autónomo. Ello implica su involucramiento en un entorno donde el profesor le da la orientación para que pueda autodirigirse en un ambiente motivador para que realice sus actividades académicas.

Paralelamente, se fomenta el trabajo grupal colaborativo mediante diferentes actividades, entre ellas, foros, resolución de situaciones de casos de la vida real, clases sincrónicas, trabajos en equipo, etc., que establecen diferentes formas de interacción y negociación en tiempos y espacios no siempre simultáneos o de una trama que se teje en una red que requiere del trabajo de otros para avanzar en la propia producción.

Para el logro de estos fines, el estudiante cuenta, entre otros recursos, con:

- ☛ Guías y materiales educativos que establecen los objetivos, actividades, e indicaciones,
 - ☛ Orientación y motivación del profesor.
 - ☛ Oportunidad de participación mediante interacciones de diferentes tipos, entre ellas con su profesor y con otros estudiantes, en cuyo transcurso se promueva la construcción del conocimiento, la aplicación a la resolución de problemas, y la socialización,
 - ☛ Criterios de evaluación que aseguren que se ha logrado el aprendizaje y complementariamente, opciones de autoevaluación que otorgan la retroalimentación necesaria para dotar de autonomía al aprendizaje.
- Bajo el presente modelo, se promueve el aprendizaje autónomo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Participación y demostraciones	- Se le solicitará al estudiante una activa participación, ya que deberá realizar actividades de manera individual o grupal. - En cada módulo se compartirán los contenidos a través de lecturas, videos, ejercitaciones de distinto tipo, análisis y debates. - Los módulos estarán compuestos por una explicación teórica y ejemplos de cada tema y su correspondiente ejercitación práctica, poniendo especial importancia en los aspectos profesionales y en la resolución de problemas reales. - Se incluirá la resolución de casos de situaciones reales y problemas vinculados a la carrera, emulando las situaciones a las que se enfrenta un profesional. - Al finalizar cada unidad se proponen un conjunto de ejercicios a resolver en forma grupal o individual, con distintos niveles de complejidad estimulando la participación de los estudiantes. - A lo largo de las unidades se proponen los siguientes ejercicios: 1. Rutinas con bloques anónimos usando cursores para interactuar con la Base de Datos. 2. Procedimientos y Funciones almacenadas en la Base de Datos para devolver resultados inherentes a un problema real de cálculos 3. Trabajo práctico Integrador: Paquete simulando un problema de negocio usando todos los conceptos del lenguaje: interacción con la Base de Datos usando cursores implícitos y explícitos y manejo de excepciones. 4. Implementación en máquina de una base NoSQL Estos ejercicios entregados en tiempo y forma serán corregidos por el profesor y su aprobación

	es condición necesaria para la aprobación de la cursada.
--	--

➤ Recursos didácticos:

Se prevé la siguiente distribución de actividades y cargas de estudio:

- La carga horaria de esta asignatura es de 51 horas distribuidas en las semanas que comprende el semestre académico.
- En el Calendario correspondiente a cada ciclo lectivo, las fechas de su inicio y final (incluyendo su examen final) podrá consultarse en la web de la universidad

El estudiante tendrá una activa participación promoviendo el aprendizaje de carácter autónomo. Ello implica su involucramiento en un entorno donde el profesor le da la orientación para que pueda autodirigirse en un ambiente motivador para que realice sus actividades académicas.

Paralelamente, se fomenta el trabajo grupal colaborativo mediante diferentes actividades, entre ellas, foros, resolución de situaciones de casos de la vida real, clases sincrónicas, trabajos en equipo, etc., que establecen diferentes formas de interacción y negociación en tiempos y espacios no siempre simultáneos o de una trama que se teje en una red que requiere del trabajo de otros para avanzar en la propia producción.

Para el logro de estos fines, el estudiante cuenta, entre otros recursos, con:

- ☛ Guías y materiales educativos que establecen los objetivos, actividades, e indicaciones,
- ☛ Orientación y motivación del profesor.
- ☛ Oportunidad de participación mediante interacciones de diferentes tipos, entre ellas con su profesor y con otros estudiantes, en cuyo transcurso se promueva la construcción del conocimiento, la aplicación a la resolución de problemas, y la socialización,
- ☛ Criterios de evaluación que aseguren que se ha logrado el aprendizaje y complementariamente, opciones de autoevaluación que otorgan la retroalimentación necesaria para dotar de autonomía al aprendizaje.

- El estudiante deberá prever que además de la carga horaria de 48 horas de la asignatura, se estima que deberá dedicar 92 horas más al estudio de la bibliografía, resolución de prácticas, preparación del examen final y profundización.

En la Hoja de Ruta de la presente asignatura puede encontrarse más información y la programación de las actividades

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la presente asignatura utiliza la ponderación de diversos tipos de evidencias, que incluyen instancias de interacción sincrónica entre los estudiantes y su profesor instructor y que, mediante las cuales, constata que los estudiantes han adquirido los conocimientos, habilidades y competencias objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las evaluaciones se materializan entre ellos: exámenes escritos u orales (virtuales), test (por ejemplo, de opciones múltiples), proyectos, resolución de problemas, trabajos prácticos o de máquina.

Para aprobar la asignatura se requiere aprobar su Cursado y su Examen Final.

Requisitos de aprobación:

La evaluación de cursado por parte del profesor instructor se realiza mediante una "Rúbrica" (Suma del producto de los resultados de la evaluación de cada componente por su coeficiente de ponderación) asignando los siguientes

coeficientes de ponderación:

Actividad Ponderación en %

Completar la totalidad de las actividades prácticas de cada módulo (individuales y/o grupales), realizando las diferentes tareas que se proponen en cada uno de los mismos: ejercicios de práctica y el TP integrador 20%

Concepto del profesor referente a la participación del estudiante en el curso y en los foros de debate y clase sincrónica 20%

Aprobar dos exámenes parciales 60%

Total 100%

- Los exámenes parciales se aprueban con una nota igual o superior a 4 (cuatro). Un porcentaje menor de respuestas correctas implicará la reprobación del examen.

- Cualquier obligación académica no cumplida o reprobada podrá ser recuperada. Los exámenes de recuperación de parciales y/o Trabajo Práctico Integrador serán tomados dentro del período de cursada o dentro del período que el calendario académico indique para la recuperación.

La aprobación del cursado habilitará al estudiante a rendir el examen final.

La evaluación de la asignatura se completa mediante la evaluación de un Examen Final asincrónico filmado, que el alumno entrega y luego pasa una evaluación oral sincrónica del profesor.

El profesor formulará sus exámenes de forma tal que evalúen que el estudiante haya alcanzado los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Se incluirá en la evaluación los temas indicados en el Syllabus vigente de la asignatura, tanto en su faz teórica como en su faz práctica.

Las evaluaciones comprenderán preferentemente diversas modalidades y tipologías de preguntas y actividades que permitan evaluar los conocimientos y habilidades del estudiante.

Las evaluaciones y la calificación son siempre individuales.

Los exámenes se aprueban con una nota mínima de 4 (cuatro), que implica mayor porcentaje de respuestas correctas.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Oracle Corporation. (2022). PL/SQL Language Reference 19c. Oracle Corporation
2	MongoDB. MongoDB Atlas Database as a service. [Software].
3	Harrison, G. (2015). Next generation databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data. Apress
4	
5	
6	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Urman, S. (2002). Oracle 9i: Programación PL/SQL. McGraw-Hill
2	Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7ª ed.). Pearson.
3	
4	
5	
6	